

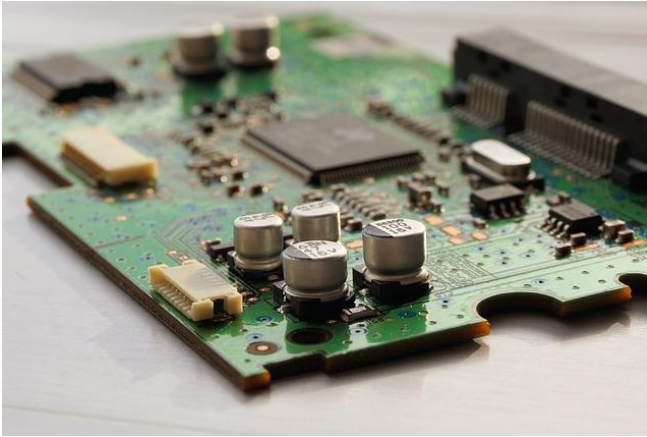
Unidad Didáctica

Estudio de Componentes Fundamentales, Unidad III



Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Fuentes.	4
Resistencias.....	6
Capacitores.....	8
Potenciómetros.....	11
Leds.....	13
Switchs.	15
Motores de Corriente Continua.....	17
Diodos Zener.	20
Transistores bipolares	22
Transistores de efecto de campo.....	24
Revisión de componentes electrónicos con ayuda del multímetro	26
Bibliografía y Webgrafía	28
Glosario	29



Bienvenidos a la Unidad II de Introducción a la Electrónica. En este emocionante viaje, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los circuitos y componentes electrónicos. La electrónica, como disciplina, juega un papel fundamental en nuestra

sociedad moderna, ya que se encuentra en todas partes, desde nuestros dispositivos móviles hasta sistemas de comunicación y equipos médicos avanzados.

A lo largo de este curso, exploraremos diversos temas relacionados con la electrónica, adquiriendo conocimientos esenciales que sentarán las bases para comprender cómo funcionan y se diseñan sistemas electrónicos complejos. Desde conceptos básicos hasta componentes avanzados, analizaremos la teoría y aplicaciones prácticas para construir una sólida comprensión de este emocionante campo de estudio.

Fuentes.

En la electrónica, las fuentes de poder son **componentes fundamentales para proveer la energía necesaria que permita el funcionamiento adecuado de los circuitos electrónicos**. Estas fuentes son esenciales para transformar la corriente eléctrica disponible en el entorno a una forma adecuada y estable para su uso en los dispositivos electrónicos.

Tipos de Fuentes de Poder:

1.1. Fuentes de Poder Lineales:

Las fuentes de poder lineales son dispositivos que emplean transformadores y rectificadores para convertir la corriente alterna del suministro eléctrico en corriente continua a una tensión específica. Ofrecen una salida con baja ondulación y ruido, lo que las hace adecuadas para aplicaciones sensibles y precisas. Sin embargo, su eficiencia es limitada y generan un mayor calor debido a la disipación de energía en sus reguladores lineales.

1.2. Fuentes de Poder Conmutadas:

Las fuentes de poder conmutadas, también conocidas como fuentes switching, son ampliamente utilizadas debido a su alta eficiencia y menor tamaño en comparación con las fuentes lineales. Utilizan tecnologías de conmutación para regular la corriente de salida de manera más eficiente, disminuyendo las pérdidas de energía y calor. Son ideales para aplicaciones donde se requiere alta potencia y reducido espacio físico.

Polaridad de la Fuente de Poder:

2.1. Fuentes de Poder Unipolares:

Las fuentes de poder unipolares proporcionan una tensión con referencia a un único punto de tierra o común. Su salida puede ser positiva o negativa con respecto a esta referencia. Son comúnmente utilizadas en circuitos donde solo se necesita una polaridad específica, como en muchos circuitos de amplificación.

2.2. Fuentes de Poder Bipolares:

Las fuentes de poder bipolares ofrecen tanto tensiones positivas como negativas con respecto a una referencia común de tierra. Estas fuentes son esenciales para circuitos que requieren señales simétricas o para operar dispositivos como amplificadores operacionales que necesitan tanto tensiones positivas como negativas para su correcto funcionamiento.

Potencia de la Fuente de Poder:

La potencia de una fuente de poder es un parámetro crítico a tener en cuenta al seleccionarla para una aplicación específica. La potencia nominal de una fuente debe ser suficiente para proporcionar la energía necesaria a los componentes del circuito sin exceder los límites de operación seguros. Es fundamental evaluar la demanda de potencia del circuito y seleccionar una fuente que cumpla con los requerimientos de potencia tanto en su capacidad de corriente (amperios) como en su tensión de salida (voltios).

En resumen, las fuentes de poder en electrónica son componentes esenciales para proveer la energía necesaria a los circuitos electrónicos. Se pueden clasificar en fuentes lineales y conmutadas, en función de su diseño y eficiencia. También se clasifican según su polaridad, ya sea unipolares o bipolares, dependiendo de si suministran tensiones con referencia a tierra o común. Además, la potencia de la fuente debe seleccionarse adecuadamente para satisfacer las demandas del circuito. Elegir la fuente de poder adecuada garantiza un funcionamiento óptimo y seguro de los dispositivos electrónicos en diversas aplicaciones.

Resistencias.

Las resistencias son **componentes electrónicos fundamentales que se utilizan para limitar o controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito**. Son esenciales para ajustar el voltaje, la corriente y la potencia en diferentes partes de un circuito electrónico, lo que permite un funcionamiento adecuado de los dispositivos electrónicos.

Concepto y Función de las Resistencias en Circuitos Electrónicos:

Las resistencias son elementos pasivos que ofrecen oposición al paso de la corriente eléctrica. Están diseñadas para tener un valor de resistencia específico, que se mide en ohmios (Ω). Su función principal es limitar la corriente en un circuito, creando una caída de voltaje proporcional a la corriente que fluye a través de ellas, de acuerdo con la Ley de Ohm ($V = I * R$).

Tipos de Resistencias y Sus Características:

2.1. Resistencias de Carbono: Son las resistencias más comunes y económicas. Están hechas de un compuesto de carbono y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de baja potencia. Tienen tolerancias típicas de $\pm 5\%$ y $\pm 10\%$, lo que significa que su valor real puede variar dentro de ese rango respecto al valor nominal.

2.2. Resistencias de Película Metálica: Estas resistencias ofrecen una mayor precisión y estabilidad que las resistencias de carbono. Están hechas de una película metálica que se deposita sobre un sustrato cerámico. Tienen tolerancias típicas de $\pm 1\%$ y $\pm 5\%$, lo que las hace adecuadas para aplicaciones que requieren mayor precisión.

2.3. Resistencias de Película de Óxido Metálico (MO): Las resistencias MO son similares a las de película metálica pero utilizan óxido metálico en lugar de metal

para la película. Ofrecen una alta precisión y una mejor estabilidad en condiciones de alta temperatura y humedad.

2.4. Resistencias de Montaje Superficial (SMD): Las resistencias SMD son diseñadas para ser montadas directamente sobre la superficie de la placa de circuito impreso (PCB). Son más pequeñas y livianas que las resistencias convencionales, lo que las hace ideales para aplicaciones donde se busca reducir el tamaño y el peso del circuito.

Polaridad y Su Importancia en el Diseño de Circuitos:

Las resistencias son componentes no polarizados, lo que significa que no tienen una polaridad específica y se pueden conectar en cualquier orientación dentro del circuito. Su disposición en el circuito no afecta su función.

Usos y Aplicaciones en Diferentes Circuitos Electrónicos:

4.1. Divisores de Voltaje: Las resistencias se utilizan para crear divisores de voltaje, que permiten obtener una tensión de salida proporcional a la tensión de entrada. Esto es útil en sensores y sistemas de medición.

4.2. Limitadores de Corriente: En circuitos de protección y regulación, las resistencias se usan como limitadores de corriente para proteger componentes sensibles.

4.3. Polarización de Transistores: En aplicaciones con transistores, las resistencias se emplean para polarizar los transistores y establecer sus puntos de operación.

4.4. Redes de Resistencias: Se utilizan en redes de resistencias para crear filtros pasivos y configuraciones de ganancia en amplificadores operacionales y otros circuitos.

En resumen, las resistencias desempeñan un papel crucial en los circuitos electrónicos al limitar la corriente y ajustar el voltaje en diferentes partes del circuito. Existen diversos tipos de resistencias con características específicas, desde resistencias de carbono económicas hasta resistencias de película metálica de alta precisión. Su polaridad no es relevante en su conexión, y se emplean en una amplia gama de aplicaciones para lograr un funcionamiento eficiente y seguro en los dispositivos electrónicos.

Capacitores.

Los capacitores **son componentes electrónicos esenciales utilizados para almacenar y liberar carga eléctrica en un circuito**. También conocidos como condensadores, desempeñan un papel crucial en diversas aplicaciones electrónicas debido a su capacidad para almacenar energía en forma de campo eléctrico.

Concepto y Función de los Capacitores en los Circuitos:

Un capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico, que puede ser aire, cerámica, polímero u otro material aislante. Cuando se aplica una diferencia de potencial (voltaje) entre las placas, los electrones se acumulan en una placa y se retiran de la otra, generando un campo eléctrico que almacena carga. La cantidad de carga almacenada está relacionada con la capacidad del capacitor, medida en faradios (F).

La función principal de los capacitores en los circuitos es actuar como elementos de almacenamiento temporal de energía eléctrica. Se cargan cuando se les aplica un

voltaje y se descargan cuando se conectan a un circuito que necesita energía en momentos específicos.

Diferentes Tipos de Capacitores y Sus Propiedades:

2.1. Capacitores de Cerámica: Son económicos y comunes en aplicaciones de baja frecuencia y alta frecuencia. Tienen una amplia gama de capacidades y suelen tener una tolerancia de $\pm 10\%$ o $\pm 20\%$.

2.2. Capacitores Electrolíticos: Estos capacitores son adecuados para aplicaciones que requieren capacidades más altas y tolerancias más ajustadas. Existen dos tipos: los capacitores electrolíticos de aluminio y los capacitores electrolíticos de tantalio. Tienen polaridad y deben conectarse correctamente para evitar daños.

2.3. Capacitores de Película: Estos capacitores ofrecen alta precisión y estabilidad. Se construyen con una fina película de metal o polímero que actúa como dieléctrico. Son ideales para aplicaciones de alta frecuencia y precisión.

2.4. Capacitores de Tántalo: Los capacitores de tántalo son similares a los electrolíticos de tantalio pero ofrecen una mayor estabilidad y durabilidad en aplicaciones de alta temperatura. Son más costosos, pero se utilizan en dispositivos electrónicos de alto rendimiento.

Gestión de la Polaridad en los Capacitores:

Es importante tener en cuenta la polaridad en capacitores electrolíticos de aluminio y tantalio, ya que son sensibles a la conexión incorrecta. La terminal marcada con un símbolo negativo (-) debe conectarse al polo negativo del voltaje aplicado. Conectarlos de manera incorrecta puede provocar daños en el capacitor e incluso generar explosiones o fugas.

Usos y Aplicaciones en Circuitos de Filtrado, Temporización y Almacenamiento de Energía:

4.1. Circuitos de Filtrado: Los capacitores se utilizan en circuitos de filtrado para eliminar ruidos y señales no deseadas, permitiendo que solo las frecuencias deseadas pasen a través del circuito.

4.2. Circuitos de Temporización: En aplicaciones como temporizadores y osciladores, los capacitores se combinan con resistencias para establecer intervalos de tiempo específicos.

4.3. Almacenamiento de Energía: Los capacitores actúan como dispositivos de almacenamiento temporal de energía en circuitos, liberando su carga cuando se requiere para alimentar otros componentes o dispositivos.

En resumen, los capacitores son componentes fundamentales en circuitos electrónicos, que permiten almacenar y liberar energía eléctrica en forma de carga. Existen diferentes tipos de capacitores con propiedades específicas, algunos de ellos con polaridad que debe ser gestionada correctamente. Se utilizan en diversas aplicaciones, como circuitos de filtrado, temporización y almacenamiento de energía, desempeñando roles vitales para el funcionamiento eficiente de dispositivos electrónicos.

Potenciómetros.

Los potenciómetros **son componentes electrónicos variables utilizados para ajustar y controlar la resistencia eléctrica en un circuito**. También conocidos como resistencias variables, su valor de resistencia puede modificarse manualmente mediante una perilla o eje, lo que permite cambiar la cantidad de corriente que fluye a través de ellos y, por ende, controlar distintos parámetros eléctricos en un circuito.

Definición y Propósito de los Potenciómetros en la Electrónica:

Los potenciómetros son dispositivos que proporcionan una resistencia ajustable en un circuito. Su propósito es permitir a los usuarios variar la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de ellos, lo que a su vez puede controlar características eléctricas como el volumen en un amplificador de audio, el brillo de una pantalla o la velocidad de un motor, entre muchas otras aplicaciones.

Tipos de Potenciómetros y Sus Características:

2.1. Potenciómetros Lineales: Los potenciómetros lineales son los más comunes y tienen una resistencia que varía de manera lineal a medida que se gira su perilla o eje. Son adecuados para ajustes de voltajes y corrientes en circuitos en los que la relación entre la posición del potenciómetro y el valor de resistencia es lineal.

2.2. Potenciómetros Logarítmicos: Estos potenciómetros tienen una curva logarítmica, lo que significa que la resistencia cambia de forma no lineal a medida que se gira el eje. Son comúnmente utilizados en aplicaciones de control de volumen de audio, ya que la percepción del oído humano es logarítmica.

2.3. Potenciómetros Multivuelta: Los potenciómetros multivuelta ofrecen una mayor precisión en el ajuste de resistencia, ya que requieren varias vueltas completas para recorrer todo su rango de resistencia. Esto los hace ideales para aplicaciones que demandan ajustes muy finos y precisos.

Polaridad y Conexión de los Potenciómetros en los Circuitos:

En general, los potenciómetros no tienen polaridad específica y pueden conectarse en cualquier dirección dentro del circuito. Sin embargo, es importante prestar atención a las conexiones adecuadas en aplicaciones específicas, como en el caso de los potenciómetros multivuelta, donde los terminales pueden estar etiquetados con "CW" (clockwise) y "CCW" (counterclockwise) para indicar la dirección de giro.

Usos Prácticos en Aplicaciones de Control y Ajuste de Voltajes:

4.1. Control de Volumen y Tono: En equipos de audio, los potenciómetros se utilizan para ajustar el volumen y los tonos graves y agudos para adaptar el sonido según las preferencias del usuario.

4.2. Control de Brillo: En dispositivos con pantallas, los potenciómetros pueden ajustar el brillo de la pantalla para una visualización más cómoda según las condiciones de iluminación.

4.3. Control de Velocidad: En aplicaciones con motores, los potenciómetros pueden regular la velocidad de giro o movimiento del motor.

4.4. Ajuste de Sensibilidad: En circuitos de medición y sensores, los potenciómetros se emplean para calibrar la sensibilidad y precisión de los dispositivos.

En resumen, los potenciómetros son componentes electrónicos ajustables que permiten controlar y ajustar la resistencia eléctrica en un circuito. Existen diferentes tipos de potenciómetros, desde los lineales hasta los logarítmicos y multivuelta, que ofrecen distintas características según las necesidades de cada aplicación. Al ser elementos de ajuste versátiles, se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones

electrónicas para controlar el volumen, el brillo, la velocidad y otros parámetros eléctricos en dispositivos y sistemas diversos.

Leds.

Los Diodos Emisores de Luz (LEDs) **son componentes electrónicos que emiten luz cuando se aplica una corriente eléctrica en la dirección adecuada**. Son dispositivos semiconductores que se utilizan ampliamente en la electrónica debido a su eficiencia energética, durabilidad y capacidad para emitir luz en una amplia gama de colores.

Concepto y Funcionamiento de los LEDs:

Los LEDs están basados en el principio de electroluminiscencia, que es la emisión de luz por un material cuando se aplica una corriente eléctrica a través de él. Los LEDs están contruidos con materiales semiconductores, como el arseniuro de galio (GaAs) o el fosfuro de galio (GaP), y dopados con impurezas para crear uniones p-n.

Cuando se aplica una tensión positiva en el ánodo (terminal positivo) y una tensión negativa en el cátodo (terminal negativo) del LED, se crea una corriente eléctrica que fluye a través de la unión p-n. Los electrones se combinan con los huecos en la región de la unión y emiten fotones de luz en el proceso. La energía de los fotones determina el color de la luz emitida.

Diferentes Tipos de LEDs y Sus Características:

2.1. LED de Luz Visible: Son los LEDs más comunes y están disponibles en una amplia variedad de colores, como rojo, verde, azul, amarillo y blanco. Cada color se logra mediante la utilización de diferentes materiales y dopajes en la construcción del LED.

2.2. LED Infrarrojo (IR): Los LEDs infrarrojos emiten luz en el espectro infrarrojo, que es invisible para el ojo humano. Se utilizan en aplicaciones de comunicación por infrarrojos, control remoto y sistemas de detección.

2.3. LED Ultravioleta (UV): Los LEDs ultravioleta emiten luz en el espectro ultravioleta. Tienen aplicaciones en fotocurado, esterilización y detección de fluorescencia, entre otros usos.

Polaridad y Cómo Identificar la Terminal Ánodo y Cátodo:

Los LEDs son dispositivos polarizados, lo que significa que tienen una dirección específica para su funcionamiento correcto. La terminal más larga del LED suele ser el ánodo, que se conecta al polo positivo del voltaje. La terminal más corta es el cátodo, que se conecta al polo negativo del voltaje. En algunos casos, los LEDs tienen una marca o un ángulo biselado en la parte inferior para indicar la posición del cátodo.

Aplicaciones en Iluminación y Señalización:

4.1. Iluminación Residencial e Industrial: Los LEDs se utilizan cada vez más en iluminación de interiores y exteriores debido a su eficiencia energética y larga vida útil.

4.2. Señalización y Visualización: Los LEDs son comúnmente utilizados en pantallas y señales para mostrar información, como en paneles de control, relojes digitales y señalización de tráfico.

4.3. Electrónica de Consumo: Los LEDs se encuentran en dispositivos electrónicos como televisores, monitores, electrodomésticos y dispositivos móviles.

4.4. Automoción: En la industria automotriz, los LEDs se emplean en faros, luces traseras, señales de giro y luces interiores debido a su eficiencia y durabilidad.

En resumen, los LEDs son dispositivos semiconductores que emiten luz cuando se aplica una corriente eléctrica en la dirección adecuada. Existen diversos tipos de LEDs con diferentes colores y aplicaciones específicas. Son componentes polarizados, y la identificación de las terminales ánodo y cátodo es fundamental para su correcto funcionamiento. Los LEDs se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de iluminación y señalización debido a su eficiencia energética, durabilidad y versatilidad.

Switchs.

Los interruptores, también conocidos como switches, **son componentes fundamentales en la electrónica que permiten controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito al abrir o cerrar un camino conductor**. Los switches son esenciales para encender o apagar dispositivos electrónicos y seleccionar diferentes funciones o modos de operación.

Concepto y Tipos de Switches Utilizados en Electrónica:

Los switches son dispositivos mecánicos o electrónicos que actúan como conexiones intermitentes para controlar el paso de corriente en un circuito. Existen varios tipos de switches utilizados en electrónica:

1.1. Interruptores Mecánicos: Estos son interruptores físicos que utilizan mecanismos como palancas, botones, teclas o deslizadores para abrir o cerrar el

circuito. Son sencillos de utilizar y se encuentran en muchos dispositivos electrónicos cotidianos.

1.2. Interruptores Electrónicos (Transistores): Los interruptores electrónicos, como los transistores, son dispositivos semiconductores que actúan como interruptores controlados electrónicamente. Se utilizan en aplicaciones donde es necesario cambiar rápidamente el estado del interruptor, como en circuitos digitales y de conmutación.

1.3. Interruptores Sensoriales: Estos interruptores no requieren de contacto físico para su operación. Pueden detectar la presencia o proximidad de objetos, y se utilizan en aplicaciones como detección de proximidad, interruptores táctiles y sensores capacitivos.

Polaridad en Interruptores y Su Importancia:

En general, la mayoría de los interruptores mecánicos no tienen polaridad, lo que significa que pueden conectarse en cualquier dirección dentro del circuito. Sin embargo, es fundamental prestar atención a la polaridad en interruptores electrónicos, como los transistores, que tienen terminales específicas para el control de corriente y la señal.

Usos en Circuitos de Encendido/Apagado y Selección de Funciones:

3.1. Encendido y Apagado: Uno de los usos más comunes de los interruptores en electrónica es el control de encendido y apagado de dispositivos. Al cerrar el interruptor, se completa el circuito y se permite el flujo de corriente para encender el dispositivo. Al abrir el interruptor, se interrumpe el flujo de corriente, apagando el dispositivo.

3.2. Selección de Funciones: En dispositivos electrónicos con varias funciones o modos de operación, se pueden utilizar interruptores para seleccionar la función deseada. Por ejemplo, en un control remoto, se pueden usar switches para cambiar los canales, ajustar el volumen o activar diferentes modos de control.

3.3. Cambio de Dirección o Polaridad: En ciertos circuitos, los interruptores pueden utilizarse para cambiar la dirección del flujo de corriente o invertir la polaridad. Esto es útil en aplicaciones como motores, donde se necesita cambiar la dirección de rotación.

En resumen, los interruptores son componentes esenciales en la electrónica que permiten controlar el flujo de corriente en un circuito. Existen diferentes tipos de interruptores, incluyendo los mecánicos y electrónicos, que se utilizan para encender y apagar dispositivos, seleccionar funciones y cambiar la dirección o polaridad en ciertos circuitos. Al utilizar interruptores correctamente, se logra un control efectivo y seguro de los dispositivos electrónicos y sus funciones.

Motores de Corriente Continua.

Los motores de corriente continua (DC) **son dispositivos electromecánicos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica mediante el uso de un campo magnético giratorio**. Son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones debido a su simplicidad, control preciso y versatilidad en el control de velocidad y sentido de giro.

Introducción y Funcionamiento de los Motores de Corriente Continua:

Los motores de corriente continua funcionan en base al principio de interacción entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Un motor DC típico consta de un rotor (parte giratoria) y un estator (parte fija). El rotor contiene un conjunto de bobinas

que están conectadas a un conmutador, mientras que el estator contiene imanes permanentes o bobinas para generar el campo magnético.

Cuando se aplica corriente eléctrica a las bobinas del rotor, se genera un campo magnético que interactúa con el campo magnético del estator. Esta interacción causa una fuerza de atracción o repulsión que hace girar el rotor. Al cambiar la dirección de la corriente en las bobinas del rotor, se puede invertir el sentido de giro del motor.

Diferentes Tipos de Motores de Corriente Continua y Sus Aplicaciones:

2.1. Motores DC de Imanes Permanentes: Estos motores tienen imanes permanentes en el estator y son adecuados para aplicaciones donde se requiere un tamaño compacto, alta eficiencia y control de velocidad preciso. Se utilizan en juguetes, electrodomésticos y herramientas eléctricas.

2.2. Motores DC de Excitación Independiente: Estos motores tienen un campo magnético generado por bobinas en el estator. Ofrecen un mayor control de velocidad y par de arranque. Son comúnmente utilizados en aplicaciones industriales, como en máquinas herramientas y equipos de transporte.

2.3. Motores DC Compuestos: Los motores compuestos combinan características de los motores de imanes permanentes y los de excitación independiente. Ofrecen una combinación de alta eficiencia y par de arranque, lo que los hace adecuados para aplicaciones en elevadores y grúas.

Control de la Polaridad para el Sentido de Giro:

Para controlar el sentido de giro de un motor de corriente continua, se debe cambiar la polaridad de las terminales del motor. Si se aplica una corriente en una dirección

específica, el motor girará en un sentido, y si se invierte la dirección de la corriente, el motor girará en el sentido opuesto.

Usos Prácticos en Robótica, Automóviles y Aplicaciones Industriales:

4.1. Robótica: Los motores de corriente continua son ampliamente utilizados en robots para proporcionar movimiento en articulaciones y ruedas. Permiten un control preciso de los movimientos, lo que es esencial en la robótica.

4.2. Automóviles: En vehículos, los motores DC se usan en sistemas de limpiaparabrisas, ventanas eléctricas y ventiladores. Además, los motores de corriente continua se emplean en vehículos eléctricos e híbridos para proporcionar tracción y control de velocidad.

4.3. Aplicaciones Industriales: Los motores de corriente continua se encuentran en aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, maquinaria automatizada, bombas y ventiladores.

En resumen, los motores de corriente continua son dispositivos electromecánicos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica mediante el uso de un campo magnético giratorio. Existen diferentes tipos de motores DC, cada uno con sus características y aplicaciones específicas. Controlando la polaridad de las terminales, se puede controlar el sentido de giro del motor. Estos motores tienen usos prácticos en robótica, automóviles y diversas aplicaciones industriales debido a su versatilidad, control preciso y eficiencia energética.

Diodos Zener.

Los diodos Zener **son dispositivos semiconductores diseñados específicamente para operar en la región de ruptura inversa del diodo**. A diferencia de los diodos convencionales, que se utilizan en aplicaciones de rectificación y conducción en una sola dirección, los diodos Zener están diseñados para operar en sentido inverso, manteniendo una tensión constante conocida como "tensión Zener" o "tensión de ruptura inversa".

Concepto y Características de los Diodos Zener:

Cuando un diodo Zener se polariza en sentido inverso y se aplica una tensión que alcanza o supera su tensión de ruptura inversa, el diodo entra en la región de ruptura Zener. En esta región, el diodo Zener comienza a conducir una corriente significativa sin dañarse, manteniendo una tensión constante entre sus terminales.

Las principales características de los diodos Zener son:

- Tensión Zener (V_Z): Es la tensión de ruptura inversa del diodo, que determina la tensión a la cual el diodo comienza a conducir en la región de ruptura Zener.
- Impedancia Zener (Z_Z): Es la resistencia interna del diodo Zener cuando opera en la región de ruptura Zener. Determina la capacidad del diodo Zener para mantener una tensión constante incluso ante cambios en la corriente.
- Potencia Zener (P_Z): Es la potencia máxima que puede disipar el diodo Zener sin dañarse. Debe seleccionarse adecuadamente para evitar daños en el diodo bajo condiciones de sobrecarga.

Utilidad de los Diodos Zener en la Regulación de Voltaje:

Los diodos Zener son ampliamente utilizados en la regulación de voltaje. Cuando se conectan en paralelo con una carga, los diodos Zener mantienen una tensión

constante en sus terminales, lo que protege la carga contra variaciones no deseadas en la tensión de alimentación. Esto es particularmente útil en fuentes de alimentación, donde los diodos Zener proporcionan una tensión estable de referencia que ayuda a mantener una tensión de salida constante en todo momento.

Identificación de la Polaridad de los Diodos Zener:

Los diodos Zener *son polarizados en sentido inverso en la mayoría de las aplicaciones*. La banda pintada en el cuerpo del diodo Zener indica la terminal del cátodo, que debe conectarse al polo positivo de la tensión de alimentación cuando se utiliza en sentido inverso.

Aplicaciones en Fuentes de Alimentación y Protección Contra Sobretensiones:

- Regulación de Tensión: Los diodos Zener se utilizan para mantener una tensión de referencia constante en circuitos de regulación de voltaje, como en fuentes de alimentación lineales y estabilizadores de tensión.
- Protección Contra Sobretensiones: Los diodos Zener se utilizan en circuitos de protección contra sobretensiones, ya que cuando la tensión supera su valor de ruptura, empiezan a conducir y desvían la corriente excesiva, protegiendo los componentes conectados en paralelo.
- Referencias de Tensión: Los diodos Zener se emplean como fuentes de tensión de referencia en circuitos de medición y sensores, proporcionando una tensión conocida y estable para operaciones de comparación y medición.

En resumen, los diodos Zener son dispositivos semiconductores que operan en la región de ruptura inversa. Son utilizados para la regulación de voltaje y protección contra sobretensiones. Al conectarse en sentido inverso, los diodos Zener mantienen una tensión constante, lo que los hace esenciales en aplicaciones de fuentes de

alimentación y circuitos de protección contra sobretensiones, así como en funciones de referencia de tensión en diversos circuitos electrónicos.

Transistores bipolares

Los transistores bipolares **son dispositivos semiconductores utilizados en electrónica para amplificar y controlar señales eléctricas**. Están compuestos por tres regiones semiconductoras: emisor, base y colector, y funcionan como amplificadores de corriente o interruptores electrónicos, dependiendo de cómo se polaricen y conecten en el circuito.

Concepto y Funcionamiento Básico de los Transistores Bipolares:

El transistor bipolar opera mediante la modulación de la corriente que fluye entre el emisor y el colector, controlada por la corriente aplicada a la región de la base. Cuando se aplica una pequeña corriente a la base del transistor, este actúa como una válvula reguladora que permite controlar el flujo de una corriente mucho mayor entre el emisor y el colector. Es decir, una pequeña señal en la base puede controlar una señal más grande en el emisor y el colector.

Tipos de Transistores Bipolares y Sus Características:

Existen dos tipos principales de transistores bipolares:

2.1. Transistor de Unión Bipolar (BJT): Los transistores BJT se clasifican en dos tipos: NPN y PNP. En un transistor NPN, la corriente fluye desde el emisor al colector cuando se aplica una corriente positiva en la base. En un transistor PNP, la corriente fluye desde el colector al emisor cuando se aplica una corriente negativa en la base. Los transistores BJT son ampliamente utilizados en aplicaciones de amplificación y conmutación.

2.2. Transistor de Efecto de Campo de Unión (JFET): Los transistores JFET también tienen dos tipos: JFET de canal N y JFET de canal P. Los transistores JFET funcionan mediante la variación de una tensión aplicada en la puerta para controlar la corriente entre el drenaje y la fuente. Los transistores JFET son ampliamente utilizados en aplicaciones de alta impedancia y en circuitos de bajo ruido.

Polaridad y Conexiones en Circuitos con Transistores Bipolares:

En los transistores BJT, es importante tener en cuenta la polaridad al conectarlos en el circuito. Para un transistor NPN, el emisor debe conectarse a una tensión más baja que el colector, y una corriente positiva en la base activa el transistor. Para un transistor PNP, el emisor debe conectarse a una tensión más alta que el colector, y una corriente negativa en la base activa el transistor.

En los transistores JFET, el canal (N o P) se polariza en sentido inverso con respecto al cuerpo del transistor, y la corriente en la puerta controla la corriente entre el drenaje y la fuente.

Aplicaciones como Amplificadores e Interruptores Electrónicos:

4.1. Amplificadores: Los transistores bipolares se utilizan en etapas de amplificación en circuitos electrónicos, ya que pueden aumentar la amplitud de señales de audio, radiofrecuencia y otros tipos de señales. Los amplificadores basados en transistores BJT proporcionan ganancia y control preciso de la señal.

4.2. Interruptores Electrónicos: Los transistores bipolares también se utilizan como interruptores electrónicos. Al controlar la corriente de la base, se puede encender o apagar el paso de corriente entre el emisor y el colector, actuando como interruptor en circuitos digitales y de control.

En resumen, los transistores bipolares son dispositivos semiconductores que funcionan como amplificadores o interruptores electrónicos. Se clasifican en BJT y JFET, y cada tipo tiene sus características y aplicaciones específicas. Es importante tener en cuenta la polaridad y las conexiones adecuadas al utilizar transistores bipolares en circuitos electrónicos. Son componentes esenciales en la electrónica moderna, utilizados en una amplia variedad de aplicaciones como amplificadores de señales y en el control de la conmutación en circuitos digitales.

Transistores de efecto de campo

Los transistores de efecto de campo (FET) **son dispositivos semiconductores que funcionan mediante el control de la corriente entre dos regiones semiconductoras a través de una región de control llamada "puerta"**. A diferencia de los transistores bipolares (BJT), los FET no requieren corriente en la puerta para operar, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta impedancia y amplificación de señales débiles.

Introducción a los Transistores de Efecto de Campo (FET):

Los transistores de efecto de campo se basan en la modulación de una corriente de carga mayor entre dos terminales, conocidos como "drenaje" y "fuente", a través del control de la tensión aplicada en la "puerta". La puerta está separada de la región de conducción por una fina capa de óxido, lo que proporciona una alta impedancia de entrada.

Diferentes Tipos de FET y Sus Propiedades:

Existen dos tipos principales de transistores de efecto de campo:

2.1. JFET (Transistor de Efecto de Campo de Unión): Los JFET tienen una región de tipo N o P en el canal. Dependiendo de la polaridad, pueden ser JFET de canal N o JFET de canal P. Los JFET de canal N tienen una alta resistencia entre el drenaje y

la fuente cuando no se aplica tensión en la puerta, y la corriente entre el drenaje y la fuente se controla negativamente con una tensión negativa en la puerta. Los JFET de canal P funcionan de manera similar, pero la corriente se controla positivamente con una tensión positiva en la puerta.

2.2. MOSFET (Transistor de Efecto de Campo de Óxido-Metal-Semiconductor): Los MOSFET se dividen en dos tipos: de enriquecimiento (N-MOSFET) y de empobrecimiento (P-MOSFET). Los MOSFET de enriquecimiento requieren una tensión positiva en la puerta para permitir la corriente entre el drenaje y la fuente, mientras que los MOSFET de empobrecimiento requieren una tensión negativa en la puerta para interrumpir la corriente entre el drenaje y la fuente.

Polaridad y Conexiones de los Transistores FET:

Para los JFET, la polaridad de la tensión en la puerta determina el tipo de control de corriente. En los JFET de canal N, una tensión negativa en la puerta aumenta la corriente de drenaje a la fuente, mientras que en los JFET de canal P, una tensión positiva en la puerta aumenta la corriente de drenaje a la fuente.

En los MOSFET, tanto N-MOSFET como P-MOSFET requieren una tensión en la puerta para controlar la corriente entre el drenaje y la fuente, pero el tipo de polaridad (positiva o negativa) depende del tipo de MOSFET y si es de enriquecimiento o empobrecimiento.

Usos en Circuitos de Alta Impedancia y Amplificación de Señales Débiles:

Los transistores FET se utilizan en circuitos de alta impedancia y amplificación de señales débiles, como en amplificadores de bajo ruido y circuitos de recepción de radiofrecuencia. Debido a su alta impedancia de entrada y baja corriente de puerta, los FET son adecuados para aplicaciones donde se requiere sensibilidad y precisión en la amplificación de señales débiles.

En resumen, los transistores de efecto de campo (FET) son dispositivos semiconductores que operan mediante la modulación de una corriente de carga entre dos terminales a través de una región de control llamada "puerta". Existen diferentes tipos de FET, como los JFET y los MOSFET, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Los FET se utilizan en circuitos de alta impedancia y amplificación de señales débiles debido a su alta sensibilidad y precisión. Los multímetros son herramientas útiles para revisar componentes electrónicos, incluyendo transistores FET, y asegurar su correcto funcionamiento en un circuito.

Revisión de componentes electrónicos con ayuda del multímetro

La utilización del multímetro como herramienta para medir y revisar componentes electrónicos es esencial para el diagnóstico de circuitos y la detección de posibles problemas en los dispositivos. Aquí se explicará cómo realizar la revisión de resistencias, capacitores, diodos, transistores y otros componentes activos utilizando un multímetro:

Medición de Resistencias:

- Para medir una resistencia con el multímetro, primero asegúrate de que el circuito esté desconectado y sin tensión.
- Coloca el multímetro en el modo de medición de resistencia (símbolo de ohmios Ω). Si es un multímetro digital, selecciona el rango de resistencia adecuado para el componente que estás midiendo. Si no conoces el valor aproximado, comienza con el rango más alto y luego disminuye gradualmente si es necesario.
- Toca las puntas de prueba del multímetro en cada terminal de la resistencia. Asegúrate de que no haya contacto con otros componentes o conexiones.

- El multímetro mostrará el valor de resistencia en ohmios.

Identificación de Polaridad y Valores en Capacitores:

- Los capacitores son dispositivos polarizados en algunos casos, como los electrolíticos. Verifica la polaridad antes de medir o conectarlos en un circuito.
- Para medir la capacitancia de un capacitor, asegúrate de que el capacitor esté descargado y desconectado del circuito.
- Configura el multímetro en el modo de medición de capacitancia (símbolo de capacitancia F). Si es un multímetro digital, selecciona el rango adecuado según el valor aproximado del capacitor.
- Toca las puntas de prueba del multímetro en los terminales del capacitor.
- El multímetro mostrará el valor de capacitancia en faradios (F) o microfaradios (μF) dependiendo del rango.

Identificación de Polaridad y Valores en Diodos:

- Los diodos son componentes polarizados, y la identificación de la polaridad es crucial para su correcta conexión.
- Configura el multímetro en el modo de medición de diodos (símbolo del diodo). Algunos multímetros tienen un modo de prueba de continuidad con la función de diodo.
- Para medir un diodo, coloca la punta positiva (roja) en el ánodo y la punta negativa (negra) en el cátodo. Si el diodo está en buen estado, el multímetro mostrará una caída de tensión típica de 0,6 a 0,7 voltios en el sentido directo (conexión positiva al ánodo y negativa al cátodo) y no conducirá en el sentido inverso.

Verificación del Funcionamiento de Transistores y Componentes Activos:

La revisión de transistores y otros componentes activos es más compleja y depende del tipo específico de componente.

- Para transistores, identifica las terminales de emisor, base y colector y asegúrate de que estén conectadas adecuadamente en el circuito.
- Configura el multímetro en el modo de medición de transistores (símbolo de h_{FE} o β). Luego, coloca las puntas de prueba en diferentes combinaciones de terminales y anota las mediciones obtenidas para el emisor, base y colector en diferentes configuraciones. Consulta el datasheet del transistor para interpretar las mediciones y asegurarte de que esté en buen estado.

En general, la revisión de componentes electrónicos con un multímetro es una habilidad esencial para cualquier persona que trabaje con circuitos y electrónica. Con práctica y experiencia, serás capaz de identificar y resolver problemas en los dispositivos y garantizar un funcionamiento óptimo de los circuitos. Recuerda siempre seguir las precauciones necesarias para evitar daños al multímetro y a los componentes electrónicos durante las mediciones.

Bibliografía y Webgrafía

- Malvino, A. P., & Bates, D. E. (2016). Principios de electrónica (12a ed.). Pearson Education.
- Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2016). Fundamentos de electrónica (5a ed.). McGraw-Hill Education.
- Kuphal, T. (2014). Introducción a la electrónica (11a ed.). Cengage Learning.
- Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. G. (2016). Electrónica para principiantes (14a ed.). Cengage Learning.
- Mims, F. M. (2016). Electrónica para inventores (6a ed.). McGraw-Hill Education.

Glosario

Amplificación: Es el proceso de aumentar la amplitud de una señal eléctrica para mejorar su intensidad y potencia. Se logra mediante el uso de dispositivos como transistores y amplificadores.

Capacitor: Es un componente electrónico que almacena energía en forma de campo eléctrico. Se utiliza en aplicaciones de filtrado, almacenamiento de energía y acoplamiento de señales.

Corriente Alterna (AC): Es un flujo de carga eléctrica que cambia de dirección periódicamente. Se utiliza en aplicaciones de distribución de energía eléctrica en redes eléctricas y dispositivos que operan con voltaje y frecuencia variable.

Corriente Continua (DC): Es un flujo constante de carga eléctrica en una dirección específica. Se utiliza en aplicaciones que requieren una fuente de energía constante, como baterías y fuentes de alimentación.

Diodo Zener: Es un tipo de diodo que opera en la región de ruptura inversa. Se utiliza para regular el voltaje y proteger componentes contra sobretensiones.

Diodo: Es un componente semiconductor que permite el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección. Se utiliza para rectificar corriente y en aplicaciones de protección y conmutación.

Fuentes de Alimentación: Son dispositivos que proporcionan corriente y voltaje constante para alimentar circuitos electrónicos y dispositivos.

Ganancia: Es la relación entre la amplitud de la señal de salida y la señal de entrada en un amplificador. Se expresa en decibelios (dB) y representa la magnitud de la amplificación.

Impedancia: Es una medida de la oposición que ofrece un circuito al flujo de corriente alterna. Se compone de resistencia, inductancia y capacitancia.

Multímetro: Es una herramienta de medición que combina un voltímetro, amperímetro y ohmímetro. Se utiliza para medir tensión, corriente y resistencia en circuitos electrónicos.

Polaridad: Se refiere a la dirección o sentido de la corriente eléctrica en un circuito. En componentes polarizados, como diodos y transistores, es importante conectarlos correctamente para que funcionen adecuadamente.

Polarización: Es la configuración adecuada de la tensión o corriente en un componente para su correcto funcionamiento, especialmente en transistores y diodos.

Regulación de Voltaje: Es el proceso de mantener una tensión constante en la salida de una fuente de alimentación, independientemente de las fluctuaciones en la tensión de entrada o la carga.

Resistencia: Es un componente pasivo que regula el flujo de corriente en un circuito. Se utiliza para limitar la corriente, dividir el voltaje y proporcionar niveles adecuados de resistencia en un circuito.

Transistor Bipolar (BJT): Es un dispositivo semiconductor con tres regiones: emisor, base y colector. Actúa como un amplificador o interruptor controlado por corriente en la base.

Transistor de Efecto de Campo (FET): Es un dispositivo semiconductor que modula el flujo de corriente entre el drenaje y la fuente mediante el control de la tensión en la puerta.